GUÍA DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO DE FÍSICA No. 3

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Carrera:	Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y la Física
1.2. Asignatura:	Física Térmica
1.3. Código de asignatura:	MFP2213.5.5
1.4. Semestre:	Quinto
1.5. Tipo de práctica:	Presencial
1.6. Docente responsable:	Dra. Narcisa Sánchez S.
1.7. Fecha de ejecución:	30 de octubre de 2026
1.8. Periodo académico:	2026-2S
1.9. Grupo N°:	4
1.10. Estudiantes:	Saul Cando., Evelyn Guaman., Damar Macas., Gabriela Quisphi., Alexander Ramos., Melany Soria., Ruth Suarez.

2. DATOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

2.1. Título de la práctica:	Dilatación de sólidos
2.2. Objetivo(s) de la práctica:	Medir la dilatación de tres tubos metálicos y calcular el coeficiente de dilatación lineal de cada uno.
2.3. Resultado(s) de aprendizaje:	Demuestra habilidades para realizar experimentos prácticos que permitan verificar la dilatación lineal.
2.4. Criterio(s) de evaluación:	Explica el fenómeno de dilatación térmica de los sólidos. Manipula adecuadamente los materiales e instrumentos y realiza mediciones precisas. Calcula la dilatación térmica utilizando las ecuaciones correspondientes. Interpreta los datos experimentales y los compara con los valores teóricos. Formula conclusiones fundamentadas en los resultados obtenidos y los principios físicos estudiados.

3. MARCO TEÓRICO

La dilatación lineal es el cambio en la longitud de un sólido cuando experimenta una variación de temperatura. Este fenómeno ocurre debido al aumento en la separación entre las partículas del material al incrementarse su energía térmica.

La relación que describe este comportamiento es:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

Escaneado con CamScanner

donde:

ΔL: variación de la longitud,
L_0: longitud inicial,
α: coeficiente de dilatación lineal del material,
ΔT: cambio de temperatura.

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

4.1. Pregunta fundamental

- ¿Cómo influye la variación de temperatura en la longitud de un sólido y de qué manera las propiedades del material determinan su dilatación lineal?

Un aumento de temperatura incrementa a la energía térmica y separa más las partículas, alargando el sólido según el coeficiente de cada materia.

4.2. Cuestiones problemáticas

- ¿Por qué diferentes materiales se dilatan de manera distinta ante el mismo cambio de temperatura?

Por que cada material posee una estructura y un coeficiente de dilatación lineal exclusivo que determinan cuan sensible son sus enlaces al calor.

- ¿Cuál de los tubos se dilata más al calentarse? ¿De qué variables dependen sus dilataciones?

El aluminio presenta mayor dilatación. La dilatación depende de la longitud inicial, el cambio de temperatura y el coeficiente del material.

- ¿Qué factores experimentales pueden afectar la precisión en la medición de la dilatación lineal (errores sistemáticos y aleatorios)?

Los errores al leer la escala de la aguja, variaciones en la temperatura ambiente y pérdidas de calor en el vapor.

- ¿Qué ocurriría si en una estructura metálica no se consideran los efectos de la dilatación térmica?

La estructura podria deformarse, agrietarse o romperse debido a las altas tensiones generadas por los cambios de temperatura.

Escaneado con CamScanner

4.3. Variables experimentales

- **Variable independiente:** Temperatura aplicada a la varilla. (Esta es la variable que se manipula, normalmente aumentando el calor con el mechero).
- **Variable dependiente:** Variación de longitud de la varilla (dilatación). (Es lo que se mide como resultado del cambio de temperatura).
- **Variables controladas:**
  - Longitud inicial de la varilla
  - Tipo de material (si se analiza uno a la vez)
  - Condiciones ambientales (temperatura ambiente)

4.4. Hipótesis de experimentación

Si se incrementa la temperatura de una varilla metálica, entonces su longitud aumentará de manera proporcional, debido a que el aumento de energía térmica provoca una mayor separación entre sus partículas.

5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

5.1. Materiales, equipos e instrumentos de medición

N°	Material / Equipo	Cantidad	Especificación
1	Varilla de dilatación	1	De aluminio, hierro y cobre
2	Base soporte	1	Estructura para montaje experimental
3	Varilla para base	1	Elemento de soporte vertical
4	Aguja de dilatómetro	1	Incluye escala para medición de dilatación
6	Vaso de precipitados	1	Recipiente para contener líquidos
7	Mechero a gas	1	Fuente de calor para el experimento
10	Matraz Erlenmeyer	1	Recipiente para calentamiento de líquidos
11	Tapón bihoradado	1	Permite conexión de tubos
12	Tubos de silicona	1	Conducto flexible para fluidos

5.2. Normas de seguridad

- Uso adecuado de los equipos de laboratorio
- Manipulación segura de instrumentos
- Mantener el área de trabajo ordenada
- Seguir las indicaciones del docente

Escaneado con CamScanner

5.3. Esquema del montaje experimental



Figura 1: Montaje experimental: Dilatación lineal

5.4. Procedimiento experimental

1. Realizar el montaje del equipo de calentamiento, con el matraz Erlenmeyer dispuesto para hervir agua.
2. El vapor de agua saldrá por el tubo de silicona del matraz y recorrerá interiormente el tubo de dilatación. El extremo del tubo, por donde entra el vapor, está sujeto a una varilla soporte por medio de una pinza. El otro extremo queda libre, pero al dilatarse el tubo, posee un pivote que desplaza la aguja de dilatación.
3. Calentar el agua del matraz hasta ebullición (el vapor de agua tiene una temperatura de 100 °C y pasará por el tubo metálico calentándolo a esa temperatura).
4. Anotar las divisiones recorridas por el extremo de la aguja sobre la escala.
5. Determinar el incremento de longitud del tubo metálico, es decir, su dilatación.
6. Repetir el procedimiento anterior con el tubo de aluminio, hierro y cobre.
7. Registrar los datos en la tabla 1

Escaneado con CamScanner

6. REGISTRO, TRATAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

6.1. Tablas de datos experimentales

Tabla 1: Datos experimentales para la dilatación lineal

	Material	L_0 (cm)	T_0 (°C)	T_f (°C)	L_f (cm)	ΔT (°C)	ΔL (cm)	α (°C^{-1})
2.4	Aluminio	25	20°	70°	25.029	50°	0,029	$2,32 \times 10^{-5}$
1.66 1.8	Cobre	25	20°	70°	25,021	50°	0,021	1.68×10^{-5}
1.17 1.2	Hierro	25	20°	70°	25,015	50°	0,015	1.2×10^{-5}

L_o: Longitud inicial L_f: Longitud final T_o: Temperatura inicial T_f: Temperatura final ΔT: Cambio de temperatura ΔL: Cambio de longitud α: Coeficiente de dilatación lineal

6.2. Tratamiento de datos

6.2.1. Cálculos

$\Delta L = \alpha L_o \Delta T$

$\alpha = \frac{\Delta L}{L_o \cdot \Delta T}$

Aluminio

$\alpha = \frac{0,029\ cm}{(25)(50°C)}$

$\alpha = 2,32 \times 10^{-5} C^{-1}$

Cobre

$\alpha = \frac{0,021}{(25)(50°C)}$

$\alpha = 1,68 \times 10^{-5} C^{-1}$

Hierro

$\alpha = \frac{0,015}{(25)(50°C)}$

$\alpha = 1.2 \times 10^{-5}$

Escaneado con CamScanner

6.2.2. Propagación de errores

$$\%\,error = \frac{|\Delta L_{exp} - \Delta L_{teo}|}{\Delta L_{teo}} \times 100$$

Aluminio

$E\% = \frac{|2,32\times10^{-5} - 2,3\times10^{-5}|}{2,3\times10^{-5}}$

$E\% = \frac{1}{115}(100\%)$

$E\% = 0,86\%$

Cobre

$E\% = \frac{|168\times10^{-5} - 1,7\times10^{-3}|}{1,7\times10^{-5}}$

$E\% = \left|\frac{1}{85}\right| \times 100\%$

$E\% = 1,17\%$

Hierro

$E\% = \frac{|1,2\times10^{-5} - 1,16\times10^{-5}|}{1,16\times10^{-5}}$

$E\% = \left|\frac{1}{29}\right| \times 100\%$

$E\% = 3,44\%$

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Responder:

- ¿Se cumple la hipótesis? ¿Por qué?

  Si se cumple, ya que el incremento de temperatura aumenta la longitud de las varrillas de forma proporsional debido a la mayor separación entre sus particulas.

- ¿Qué relación existe entre las variables?

  Existe una relación directamente proporcional entre la variación de la longitud y el cambio de temperatura aplicada al sólido.

- ¿Los resultados coinciden con la teoría?

  Si, los valores experimentales coinciden con los principios físicos teóricos de la dilatación lineal.

- ¿Cuáles fueron las principales fuentes de error?

  Imprecisiones al registrar la lectura en la escala de la aguja del dilatómetro.

- ¿Cómo mejorar el experimento?

  Aislar mejor los tubos para evitar la perdida de calor y utilizar instrumentos de medición digitales de mayor precisión.

Escaneado con CamScanner

en movimiento

8. CONCLUSIONES

Se comprobo experimentalmente los valores experimentales con los teoricos de dilatación lineal dando un error aproximado de un total de 1.82% de error

9. ACTIVIDAD POST-LAB

9.1. Reflexión

- ¿Qué aprendí?

  A verificar de manera experimental el fenómeno de la dilatación lineal en sólidos y a calcular el coeficiente correspondiente usando los datos obtenidos.

- ¿Qué dificultades tuve?

  Al obtener lecturas totalmente exactas en la escala de la aguja y mantener una temperatura constante en el vapor durante el proceso.

10. Referencias bibliográficas

Çengel, Y. A., Boles, M. A., & Kanoğlu, M. (2024). *Thermodynamics: An engineering approach* (10th ed.). McGraw Hill.

Hentschke, R. (2022). *Thermodynamics: For physicists, chemists and materials scientists* (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93879-6

Serway, R. A., Jewett, J. W., & Peroomian, V. (2026). *Physics for scientists and engineers* (11th ed.). Cengage.

Slama, S. (2023). *Experimental physics compact for scientists: Mechanics, thermodynamics, electrodynamics, optics and quantum physics.* Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-67895-4

Whitman, A. M. (2023). *Thermodynamics: Basic principles and engineering applications.* Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19538-9

Dra. Narcisa Sanchez S.
DOCENTE

Msc. Sandra Tenelanda.
DIRECTORA DE CARRERA

Escaneado con CamScanner